

Corrigé — Niveau Moyen

Thème 2 : notation scientifique & changements d'unité

Correction — Exercice 1 — Une pesée dans plusieurs unités

- a) $m = 4,750 \text{ g}$: le zéro de queue après la virgule est significatif $\Rightarrow$ **4 CS**.
b) Conversions (on déplace seulement la virgule) :

$$m = 4,750 \times 10^3 \text{ mg} = 0,004\,750 \text{ kg} = 4,750 \times 10^{-6} \text{ t}.$$

En milligrammes, on écrit $4,750 \times 10^3$ (et non 4750) pour ne pas rendre le dernier zéro ambigu.

- c) Chaque écriture possède 4 CS : c'est le **théorème du déplacement de la virgule** — changer d'unité ne modifie jamais la précision.

Correction — Exercice 2 — Un volume prélevé à la pipette

$V = 3,50 \text{ cL}$, soit **3 CS**.

- a) $1 \text{ cL} = 10 \text{ mL}$, donc $V = 35,0 \text{ mL} = 0,0350 \text{ L} = 3,50 \times 10^4 \text{ }\mu\text{L}$.
b) En litres : $V = 3,50 \times 10^{-2} \text{ L}$.
c) Toutes ces écritures ont 3 CS : la conversion n'a rien changé à la précision.

Correction — Exercice 3 — Étiquette d'eau minérale

$[\text{Ca}^{2+}] = 90,0 \text{ mg/L}$, soit **3 CS**.

- a) $1 \text{ mg} = 10^{-3} \text{ g}$: $[\text{Ca}^{2+}] = 0,0900 \text{ g/L}$. Et $1 \text{ mg} = 1000 \text{ }\mu\text{g}$: $[\text{Ca}^{2+}] = 9,00 \times 10^4 \text{ }\mu\text{g/L}$.
b) Forme scientifique en g/L : $9,00 \times 10^{-2} \text{ g/L}$.
c) Non : le nombre de CS reste 3 partout. Seuls apparaissent/disparaissent des zéros de cadrage.

Correction — Exercice 4 — Exact ou mesuré ?

- a) **exact** (comptage d'atomes); b) **mesuré** (2 CS);
— c) **exact** (définition); d) **exact** (π connu avec autant de décimales qu'on veut);
— e) **exact** (comptage); f) **mesuré** (3 CS).

Question finale : *non*. Un nombre exact possède une infinité de CS ; il n'est donc jamais le « maillon faible » et ne limite *jamais* le nombre de CS d'un résultat.

Correction — Exercice 5 — Convertir avec un facteur exact

- a) $m = \frac{6,25}{1000} \text{ kg} = 0,006\,25 \text{ kg} = 6,25 \times 10^{-3} \text{ kg}$.
b) Le 1000 est exact (infinité de CS) : il n'a rien limité. m conserve ses **3 CS**. On n'a fait que déplacer la virgule de 3 rangs.